

문제

전깃줄 위에 일렬로 N 마리의 비둘기가 앉아 있다. 왼쪽에서부터 $1, 2, 3, \dots, N$ 번 비둘기이다. 각 비둘기는 오른쪽 또는 왼쪽을 바라보고 있다.

비둘기는 특정한 규칙에 따라 운다.

- i 번 비둘기가 왼쪽을 바라보고 있다면, 자신보다 왼쪽에 있으면서 오른쪽을 바라보는 비둘기의 수만큼 운다.
- i 번 비둘기가 오른쪽을 바라보고 있다면, 자신보다 오른쪽에 있으면서 왼쪽을 바라보는 비둘기의 수만큼 운다.

각 비둘기가 운 횟수가 주어졌을 때, 비둘기의 방향을 복원하라.

입력

첫째 줄에 비둘기의 수를 나타내는 정수 $N(1 \leq N \leq 10^6)$ 이 주어진다.

둘째 줄에 각 비둘기가 운 횟수 $A_1, A_2, \dots, A_N(0 \leq A_i \leq N)$ 이 공백을 사이에 두고 주어진다.

출력

가능한 비둘기의 배치가 존재한다면, 길이 N 의 0과 1로 이루어진 배열을 출력한다.

i 번째 수가 0이라면 왼쪽을, 1이라면 오른쪽을 바라보고 있음을 뜻한다.

가능한 배치가 여러 개라면 아무거나 출력한다. 불가능하다면 -1을 출력한다.

부분문제

번호	점수	조건
#1	20점	$N \leq 20$
#2	20점	$N \leq 100$
#3	20점	$N \leq 500$
#4	20점	$N \leq 5000$
#5	20점	추가 제약 조건 없음

예제1

↩ 입력	↪ 출력
5	1_0_0_1_0
3_1_1_1_2	

예제2

↩ 입력	↪ 출력
3	-1
1_2_2	

예제3

↩ 입력	↪ 출력
	1_1_1_0

4
1_1_1_3

예제4

↩ 입력
J
1



↪ 출력
-1



예제5

↩ 입력
20
8_8_2_2_6_6_4_5_5_6_4_7_3_3_9_2_2_11_1_1



↪ 출력
-1



예제6

↩ 입력
20
10_1_9_2_2_7_7_4_4_5_5_4_6_3_7_2_2_9_1_10



↪ 출력
1_0_1_0_0_1_1_0_0_1_0_1_0_1_0_1_1_0_1_0

